ENGLISH



NGATE

Noise gate pedal for guitar & bass - VST3

User manual · version 1.4.0

STUDIO WIGA

1. Introduction

NGATE is a single-format pedal noise gate for guitar and bass, inspired by the classic noise gate pedals with a big THRESHOLD knob and a LEARN button (NG-1 type). One big brushed-aluminium **THRESHOLD** knob, a **LEARN** button that measures your noise floor and sets the threshold for you, a **SOFT / HARD** switch, a **BASS** mode, OPEN / GATE LEDs and a footswitch. It kills hum, hiss and amp noise between phrases, without chopping the end of your notes.

> Anti-stutter: hysteresis (3 dB in HARD, 6 dB in SOFT) and a hold time (25 / 60 ms HARD, 50 / 90 ms SOFT, guitar / bass), so a sustained note hovering around the threshold does not open and close in bursts. Both stereo channels are always gated together.

2. Installation

- **Windows**: copy **Ngate.vst3** into **C:\Program Files\Common Files\VST3**.
- **macOS** (universal binary): unzip, then copy **Ngate.vst3** into **~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/**. If macOS blocks it, run once in Terminal: *xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Ngate.vst3*.
- **Reaper**: Options > Preferences > Plug-ins > VST > *Re-scan*. The plug-in appears as **Ngate (Studio Wiga)**.

3. The interface



Numbers refer to the table below and to sections 4 and 5.

No.	Element	Function
1	Readout	Threshold in dB. Shows LEARN and a progress bar while learning.
2	LEARN	Measures the noise floor (1.5 s) and sets the threshold.
3	Dot ring	Live input meter: orange = below threshold (muted), green = above (passes).
4	THRESHOLD	Opening threshold, -95 dB to 0 dB.
5	SOFT / HARD	Gate character (mini toggle).
6 / 8	OPEN / GATE	Green = signal passes, orange = gate closed.
7	BASS	Bass mode (orange ring when on).
9	Footswitch	Effect on / off.
10	Status line	Over the logo: appears only when something changes, stays 2.5 s, then fades.
11 / 12	INPUT / OUTPUT	Input on the right side, output on the left (female jack sockets).

4. Controls

THRESHOLD (4)

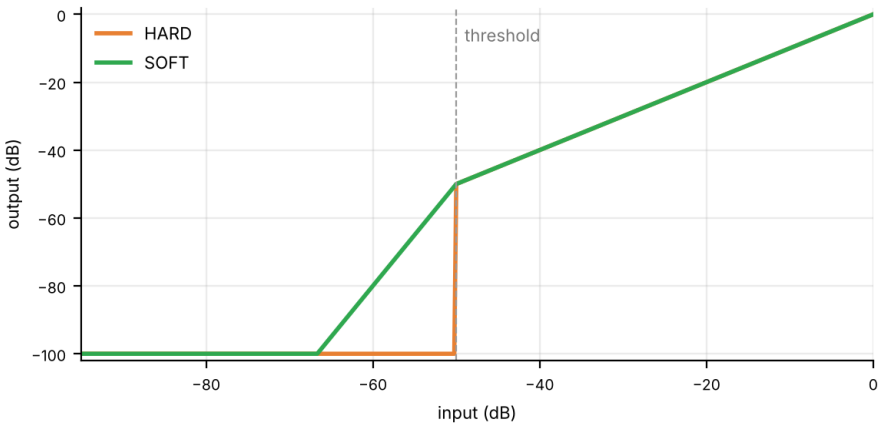
Opening threshold from **-95 dB to 0 dB** (default -60 dB), shown on the readout. Drag the knob, use the mouse wheel for fine tuning, **double-click = -60 dB**. The aluminium cap really turns (scratches and wear move with it) while the machined reflections stay under the light. The dot ring around it is a live input meter: the change from orange to green marks the threshold.

Setting the gate with LEARN (2)

1. Plug in, set your amp sim and pedals as you will play, turn the guitar volume fully up.
2. Mute the strings with your hand (do not play) and click LEARN.
3. For 1.5 s the readout shows LEARN with an orange progress bar and an orange ring fills around the button. Click again to cancel.
4. NGATE sets the threshold just above the loudest noise it heard: **+5 dB in HARD, +3 dB in SOFT**. Mains hum (50 / 60 Hz) is ignored by the detector.
5. The status line shows the result, e.g. "Noise floor -70.0 dB -> threshold -65.0 dB". Fine-tune with the knob or the wheel.

SOFT or HARD? (5)

- **HARD** (default): a real gate, opens in 0.3 ms and closes fast (15 ms guitar / 35 ms bass). Tight high-gain rhythm, metal chugs, djent stops.
- **SOFT**: a downward expander (1:3 below the threshold) with a slow release (180 ms guitar / 300 ms bass): the note fades out naturally. Cleans, crunch, ambient.
- Click the lever to flip it, or click the SOFT or HARD word to choose directly.



Output level against input level, threshold -50 dB, full mute range: HARD drops to silence, SOFT slopes down.

BASS mode (7)

Low notes have long cycles (41 Hz low E = 24 ms per cycle; 31 Hz low B = 32 ms). In BASS mode the detector listens down to 22 Hz instead of 75 Hz, and envelope and hold times are longer, so long bass notes are not chopped. An orange ring lights around the button.

Range (right-click)

What the closed gate leaves: **Full mute** (default), **-40 dB** (keeps a breath of the room) or **-20 dB** (gentle noise reduction). Saved in presets.

5. Footswitch, LEDs and status line

- **Footswitch**: effect on / off with an 8 ms click-free fade. In bypass everything goes dark (dot ring, LEDs, BASS ring) and the readout dims.
- **OPEN** LED green = signal passes; **GATE** LED orange = gate closed. In SOFT both cross-fade.
- **Status line** (under the footswitch, over the logo): appears only when something changes (threshold, mode, input level, gate state, preset, MIDI), stays 2.5 s then fades. During a MIDI Learn it shows the prompt.



Signal passing: green dots above the threshold, OPEN lit.



BASS + SOFT, gate closed: only the noise (orange) shows.



LEARN in progress: the status line shows the measurement.



Bypass: everything goes dark.

6. MIDI

NGATE listens to every MIDI channel (omni). The former fixed CC 20 to 25 are now the default assignments, and **MIDI Learn** lets you move any of them to your controller (M-Vave Chocolate Plus, expression pedal…).

- **Right-click a control** (THRESHOLD, SOFT / HARD, BASS, LEARN or the footswitch) and choose **MIDI Learn: <control> (CC n / none)**. The footswitch offers its two CCs: *Footswitch* (latching) and *Footswitch toggle* (each press).
- The status line shows **MIDI LEARN: move a control for X**. Move a pedal or press a footswitch on your controller: the first CC received is assigned (it does not act on the sound) and the status line confirms **X = CC n** for 2 seconds.
- **Clear MIDI: <control>** frees the CC; **Cancel MIDI learn** (or choosing the same Learn again) stops waiting. A CC already used by another control is taken away from it.
- Right-click elsewhere > **MIDI**: *Learn* for every control with its current CC and **Reset MIDI to defaults (CC 20-25)**.
- Assignments are saved with the project. Every parameter can also be automated or MIDI-learned in the DAW.

Control	Default CC	Type
THRESHOLD	CC 20	Continuous: 0 = -95 dB, 127 = 0 dB.
SOFT / HARD	CC 21	Switch: ≥ 64 = HARD, < 64 = SOFT.
BASS	CC 22	Switch: ≥ 64 = Bass, < 64 = Guitar.
LEARN	CC 23	Trigger: each press (value rising over 64) starts a LEARN.
Footswitch	CC 24	Latching footswitch: ≥ 64 = ON, < 64 = OFF.
Footswitch toggle	CC 25	Momentary footswitch: each press toggles on / off.
Program Change	PC 1-10	Factory presets 1 to 10 (program 0 = preset 1).

7. Window

Right-click > **Window size**: **60 % (default)**, **75 %**, **100 %**, the same sizes as Echoflex. The window can never be made smaller than the default size; drag the bottom-right corner to enlarge it further (aspect ratio locked, up to 150 %).

Right-click entry	Content
MIDI Learn (on a control)	MIDI Learn / Clear MIDI / Cancel MIDI learn
Window size	60 % (default) · 75 % · 100 %
Factory presets	1 to 10 (section 8)
Load / Save user preset	User 1 … 9
LEARN noise floor (1.5 s)	same as the LEARN button (Cancel LEARN while measuring)
Gate mode / Instrument	Soft / Hard · Guitar / Bass
Range (closed gate)	Full mute · -40 dB · -20 dB
MIDI	Learn x6 · Reset MIDI to defaults (CC 20-25) · Program Change 1-10

8. Presets

10 factory presets (right-click > Factory presets, the DAW preset menu, or Program Change). 9 user presets (Load / Save user preset) are shared by all instances (*%APPDATA%\Studio Wiga\Ngate\UserPresets.xml* / *~/Library/Application Support/Studio Wiga/Ngate/*).

Preset	Thresh.	Mode	Instr.	Range	Use
1. Clean Single Coils	-66 dB	Soft	Guitar	Full	Single coils in clean: keeps the tails.
2. Crunch Humbuckers	-58 dB	Soft	Guitar	Full	Crunch with humbuckers.
3. High Gain Tight	-48 dB	Hard	Guitar	Full	Tight high-gain rhythm.
4. Metal Chug	-42 dB	Hard	Guitar	Full	Palm-muted chugs, fast stops.
5. Djent Staccato	-36 dB	Hard	Guitar	Full	Very tight staccato silences.
6. Fuzz Tamer	-52 dB	Soft	Guitar	-40 dB	Tames a noisy fuzz, keeps a breath.
7. Ambient Natural Decay	-74 dB	Soft	Guitar	-20 dB	Gentle reduction under long tails.
8. Bass Clean	-68 dB	Soft	Bass	Full	Clean bass, long notes.
9. Bass Drive	-55 dB	Hard	Bass	Full	Overdriven bass, tight.
10. Studio Silence	-78 dB	Hard	Guitar	Full	Silent background for recording.

9. Tips

- Put NGATE **first** in the Reaper chain, before the other Studio Wiga plug-ins and before Two Notes Genome: it removes the guitar's noise before it gets amplified.
- For very high gain, a second NGATE in HARD **after** the distortion (still before Genome) tightens the silences even more.
- Low-tuned 7-string (drop G…) or bass: switch BASS on so long low notes are not chopped, and run LEARN with the strings muted at playing volume.
- Map CC 23 (LEARN) to a spare footswitch: one press between songs re-measures the noise floor when you change guitar or amp channel.

10. Specifications

Item	Value
Format	VST3 - Windows 11 (64-bit), macOS universal binary
Inspired by	noise gate pedals with THRESHOLD knob + LEARN button (NG-1 type)
Threshold	-95 … 0 dB (-60 dB)
HARD	open 0.3 ms, close 15 ms (guitar) / 35 ms (bass), hysteresis 3 dB, hold 25 / 60 ms
SOFT	1:3 downward expansion, release 180 ms / 300 ms, hysteresis 6 dB, hold 50 / 90 ms
Detector	from 75 Hz (guitar) or 22 Hz (bass); mains hum ignored by LEARN
LEARN	1.5 s measurement, threshold = noise + 5 dB (HARD) / + 3 dB (SOFT)
Range	Full mute · -40 dB · -20 dB
Bypass	8 ms fade, click-free
Channels	mono or stereo, both channels gated together
Presets	10 factory + 9 user
MIDI	MIDI Learn on every control (default CC 20-25), omni, Program Change 1-10; saved with the project
Window	60 % (default, minimum), 75 %, 100 %; corner resize up to 150 %
Windows stability	anti-freeze v2: the audio thread never calls the host, window refresh driven by a timer with a watchdog

FRANÇAIS



NGATE

Pédale noise gate pour guitare & basse - VST3

Notice d'utilisation · version 1.4.0

STUDIO WIGA

1. Présentation

NGATE est un noise gate au format pédale simple, pour guitare et basse, inspiré des pédales noise gate classiques à gros potard THRESHOLD et bouton LEARN (type NG-1). Un gros potard **THRESHOLD** en aluminium brossé, un bouton **LEARN** qui mesure le bruit de fond et règle le seuil à votre place, un switch **SOFT / HARD**, un mode **BASS**, des LED OPEN / GATE et un footswitch. Il coupe ronflement, souffle et bruit d'ampli entre les phrases, sans hacher la fin des notes.

Anti-« bégaiement » : hystérésis (3 dB en HARD, 6 dB en SOFT) et temps de maintien (25 / 60 ms HARD, 50 / 90 ms SOFT, guitare / basse) : une note tenue qui passe autour du seuil n'ouvre et ne ferme pas en rafale. Les deux voies stéréo sont toujours coupées ensemble.

2. Installation

- **Windows** : copiez **Ngate.vst3** dans **C:\Program Files\Common Files\VST3**.
- **macOS** (binaire universel) : dézippez puis copiez **Ngate.vst3** dans **~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/**. Si macOS le bloque, lancez une fois dans le Terminal : *xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Ngate.vst3*.
- **Reaper** : Options > Préférences > Plug-ins > VST > *Re-scan*. Le plugin apparaît sous le nom **Ngate (Studio Wiga)**.

3. L'interface



Les numéros renvoient au tableau ci-dessous et aux sections 4 et 5.

N°	Élément	Fonction
1	Afficheur	Seuil en dB. Affiche LEARN et une barre de progression pendant la mesure.
2	LEARN	Mesure le bruit de fond (1,5 s) et règle le seuil.
3	Couronne de points	Vumètre d'entrée : orange = sous le seuil (coupé), vert = au-dessus (passe).
4	THRESHOLD	Seuil d'ouverture, de -95 dB à 0 dB.
5	SOFT / HARD	Caractère du gate (mini-inverseur).
6 / 8	OPEN / GATE	Verte = le signal passe, orange = gate fermé.
7	BASS	Mode basse (couronne orange quand actif).
9	Footswitch	Effet marche / arrêt.
10	Ligne d'état	Par-dessus le logo : n'apparaît que lorsqu'un réglage bouge, reste 2,5 s puis s'efface.
11 / 12	INPUT / OUTPUT	Entrée à droite, sortie à gauche (embases jack femelles).

4. Les commandes

THRESHOLD (4)

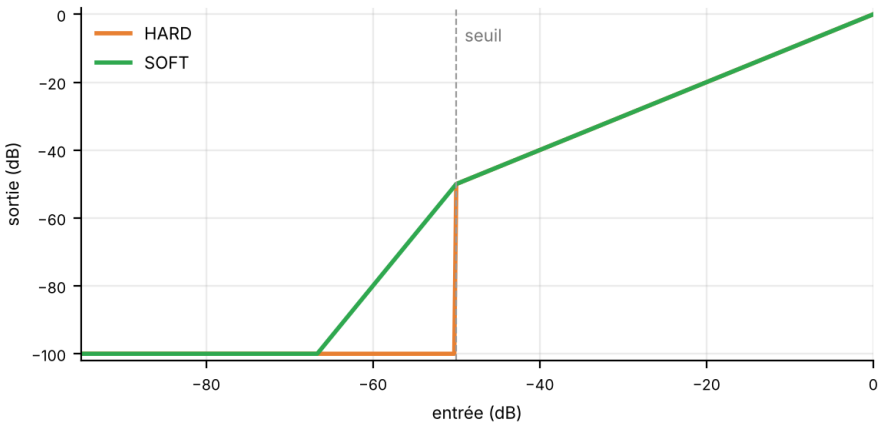
Seuil d'ouverture de **-95 dB à 0 dB** (défaut -60 dB), affiché sur l'afficheur. Tirez le potard, molette pour le réglage fin, **double-clic = -60 dB**. Le chapeau en aluminium tourne vraiment (rayures et usure tournent avec lui) tandis que les reflets d'usinage restent sous la lumière. La couronne de points est un vumètre d'entrée en direct : le passage de l'orange au vert marque le seuil.

Régler le gate avec LEARN (2)

1. Branchez-vous, réglez simulateur et pédales comme pour jouer, volume de la guitare à fond.
2. Étouffez les cordes avec la main (sans jouer) et cliquez sur LEARN.
3. Pendant 1,5 s, l'afficheur indique LEARN avec une barre orange et un anneau orange se remplit autour du bouton. Nouveau clic = annuler.
4. NGATE place le seuil juste au-dessus du bruit le plus fort entendu : **+5 dB en HARD, +3 dB en SOFT**. Le ronflement secteur (50 / 60 Hz) est ignoré par le détecteur.
5. La ligne d'état donne le résultat, par ex. « Noise floor -70.0 dB -> threshold -65.0 dB ». Affinez au potard ou à la molette.

SOFT ou HARD ? (5)

- **HARD** (défaut) : un vrai gate, ouverture en 0,3 ms, fermeture rapide (15 ms guitare / 35 ms basse). Rythmiques high-gain serrées, chugs metal, arrêts djent.
- **SOFT** : un expandeur vers le bas (1:3 sous le seuil) avec une retombée lente (180 ms guitare / 300 ms basse) : la note s'éteint naturellement. Clair, crunch, ambiant.
- Clic sur le levier = bascule, clic sur SOFT ou HARD = choix direct.



Niveau de sortie selon le niveau d'entrée, seuil -50 dB, range Full mute : HARD tombe au silence, SOFT descend en pente.

Mode BASS (7)

Les notes graves ont des cycles longs (Mi grave 41 Hz = 24 ms par cycle ; Si grave 31 Hz = 32 ms). En mode BASS, le détecteur écoute jusqu'à 22 Hz au lieu de 75 Hz, avec une enveloppe et un maintien plus longs : les notes longues ne sont pas hachées. Une couronne orange s'allume autour du bouton.

Range (clic droit)

Ce que laisse le gate fermé : **Full mute** (coupure totale, défaut), **-40 dB** (garde un souffle de pièce) ou **-20 dB** (réduction de bruit douce). Enregistré dans les presets.

5. Footswitch, LED et ligne d'état

- **Footswitch** : effet marche / arrêt, fondu de 8 ms sans clic. En bypass tout s'éteint (couronne, LED, couronne BASS) et l'afficheur baisse.
- LED **OPEN** verte = le signal passe ; LED **GATE** orange = gate fermé. En SOFT, les deux se croisent en fondu.
- **Ligne d'état** (sous le footswitch, par-dessus le logo) : n'apparaît que lorsqu'un réglage bouge (seuil, mode, niveau d'entrée, état du gate, preset, MIDI), reste 2,5 s puis s'efface. Pendant un MIDI Learn, elle affiche l'invite.



Signal qui passe : points verts au-dessus du seuil, OPEN allumée.



BASS + SOFT, gate fermé : seul le bruit (orange) apparaît.



LEARN en cours : la ligne d'état affiche la mesure.



Bypass : tout s'éteint.

6. MIDI

NGATE écoute tous les canaux MIDI (omni). Les anciens CC fixes 20 à 25 sont désormais les assignations par défaut, et le **MIDI Learn** permet de les déplacer sur votre contrôleur (M-Vave Chocolate Plus, pédale d'expression…).

- **Clic droit sur une commande** (THRESHOLD, SOFT / HARD, BASS, LEARN ou le footswitch) puis **MIDI Learn: <commande> (CC n / none)**. Le footswitch propose ses deux CC : *Footswitch* (à accrochage) et *Footswitch toggle* (à chaque appui).
- La ligne d'état affiche **MIDI LEARN: move a control for X**. Bougez une pédale ou appuyez sur un footswitch du contrôleur : le premier CC reçu est assigné (il n'agit pas sur le son) et la ligne d'état confirme **X = CC n** pendant 2 secondes.
- **Clear MIDI: <commande>** libère le CC ; **Cancel MIDI learn** (ou rechoisir le même Learn) arrête l'attente. Un CC déjà utilisé par une autre commande lui est retiré.
- Clic droit ailleurs > **MIDI** : *Learn* de chaque commande avec son CC actuel et **Reset MIDI to defaults (CC 20-25)**.
- Les assignations sont enregistrées avec le projet. Tous les paramètres sont aussi automatisables et assignables dans le DAW.

Commande	CC par défaut	Type
THRESHOLD	CC 20	Continu : 0 = -95 dB, 127 = 0 dB.
SOFT / HARD	CC 21	Bascule : ≥ 64 = HARD, < 64 = SOFT.
BASS	CC 22	Bascule : ≥ 64 = Basse, < 64 = Guitare.
LEARN	CC 23	Déclencheur : chaque appui (valeur qui passe 64) lance un LEARN.
Footswitch	CC 24	Footswitch à accrochage : ≥ 64 = ON, < 64 = OFF.
Footswitch bascule	CC 25	Footswitch momentané : chaque appui inverse marche / arrêt.
Program Change	PC 1-10	Presets d'usine 1 à 10 (programme 0 = preset 1).

7. Fenêtre

Clic droit > **Window size** : **60 % (default)**, **75 %**, **100 %**, comme Echoflex. La fenêtre ne peut jamais être plus petite que la taille par défaut ; tirez le coin inférieur droit pour l'agrandir davantage (proportions bloquées, jusqu'à 150 %).

Entrée du clic droit	Contenu
MIDI Learn (sur une commande)	MIDI Learn / Clear MIDI / Cancel MIDI learn
Window size	60 % (default) · 75 % · 100 %
Factory presets	1 à 10 (section 8)
Load / Save user preset	User 1 … 9
LEARN noise floor (1.5 s)	comme le bouton LEARN (Cancel LEARN pendant la mesure)
Gate mode / Instrument	Soft / Hard · Guitar / Bass
Range (closed gate)	Full mute · -40 dB · -20 dB
MIDI	Learn x6 · Reset MIDI to defaults (CC 20-25) · Program Change 1-10

8. Presets

10 presets d'usine (clic droit > Factory presets, menu des presets du DAW, ou Program Change). 9 presets utilisateur (Load / Save user preset) communs à toutes les instances (*%APPDATA%\Studio Wiga\Ngate\UserPresets.xml* / *~/Library/Application Support/Studio Wiga/Ngate/*).

Preset	Seuil	Mode	Instr.	Range	Usage
1. Clean Single Coils	-66 dB	Soft	Guitare	Totale	Simples en son clair : garde les fins de notes.
2. Crunch Humbuckers	-58 dB	Soft	Guitare	Totale	Crunch avec humbuckers.
3. High Gain Tight	-48 dB	Hard	Guitare	Totale	Rythmique high-gain serrée.
4. Metal Chug	-42 dB	Hard	Guitare	Totale	Chugs en palm-mute, arrêts nets.
5. Djent Staccato	-36 dB	Hard	Guitare	Totale	Silences staccato très serrés.
6. Fuzz Tamer	-52 dB	Soft	Guitare	-40 dB	Dompte une fuzz bruyante, garde un souffle.
7. Ambient Natural Decay	-74 dB	Soft	Guitare	-20 dB	Réduction douce sous les longues queues.
8. Bass Clean	-68 dB	Soft	Basse	Totale	Basse claire, notes longues.
9. Bass Drive	-55 dB	Hard	Basse	Totale	Basse saturée, serrée.
10. Studio Silence	-78 dB	Hard	Guitare	Totale	Fond silencieux pour l'enregistrement.

9. Conseils

- Placez NGATE **en premier** dans la chaîne Reaper, avant les autres plugins Studio Wiga et avant Two Notes Genome : il coupe le bruit de la guitare avant qu'il soit amplifié.
- Pour un son très saturé, un deuxième NGATE en HARD **après** la distorsion (toujours avant Genome) resserre encore les silences.
- 7 cordes accordée grave (drop G…) ou basse : activez BASS pour ne pas hacher les notes graves longues, et lancez LEARN cordes étouffées au volume de jeu.
- Assignez CC 23 (LEARN) à un footswitch libre : un appui entre deux morceaux remesure le bruit de fond quand vous changez de guitare ou de canal d'ampli.

10. Caractéristiques techniques

Élément	Valeur
Format	VST3 - Windows 11 (64 bits), macOS binaire universel
Inspiré de	pédales noise gate à potard THRESHOLD + bouton LEARN (type NG-1)
Threshold	-95 … 0 dB (-60 dB)
HARD	ouverture 0,3 ms, fermeture 15 ms (guitare) / 35 ms (basse), hystérésis 3 dB, maintien 25 / 60 ms
SOFT	expansion 1:3 vers le bas, retombée 180 ms / 300 ms, hystérésis 6 dB, maintien 50 / 90 ms
Détecteur	dès 75 Hz (guitare) ou 22 Hz (basse) ; ronflement secteur ignoré par LEARN
LEARN	mesure de 1,5 s, seuil = bruit + 5 dB (HARD) / + 3 dB (SOFT)
Range	Full mute · -40 dB · -20 dB
Bypass	fondu de 8 ms, sans clic
Canaux	mono ou stéréo, les deux voies coupées ensemble
Presets	10 usine + 9 utilisateur
MIDI	MIDI Learn sur chaque commande (CC 20-25 par défaut), omni, Program Change 1-10 ; enregistré avec le projet
Fenêtre	60 % (défaut, minimum), 75 %, 100 % ; coin jusqu'à 150 %
Stabilité Windows	anti-gel v2 : le thread audio n'appelle jamais l'hôte, rafraîchissement de la fenêtre piloté par un timer avec chien de garde